

广州市便利店选址潜力分析

基于POI数据的空间格局实证研究

小组成员分工

姓名	学号	具体分工
李颖新	25210164	项目统筹、数据爬取、代码整合
许芷婷	25210273	数据清洗、指标计算、结果分析
刘昊辰	24210152	可视化绘图、图表解读、结果验证
张迈	25210284	背景研究、政策整理、结论撰写
叶梓晴	25210298	幻灯片制作、内容排版、材料整理
刘子薇	25210197	文件整理、代码调试、格式检查

Team02-G08 | 数据分析与经济决策

目录

- 研究背景与问题提出
- 数据来源与研究方法
- 数据清洗与描述性统计
- 核心可视化结果分析
- 研究结论与决策建议
- 研究局限与未来展望

一、研究背景与问题提出

政策依据

《广州市商业网点布局规划（2020—2035年）》核心目标：

中心城区每万人便利店数量达到 12 家，构建一刻钟便民生活圈。

现实问题

- 区域网点分布不均衡，核心区与郊区密度差距明显
- 郊区覆盖率偏低，便民服务供给存在缺口
- 传统选址依赖经验，缺乏量化数据支撑

研究目标

基于空间POI数据，量化区域市场饱和度与扩张潜力，为商业选址提供科学实证依据。

二、数据来源与研究方法

数据来源

数据类型	来源渠道	时间维度	样本量
便利店POI数据	高德地图开放API	2026年	1826条原始数据
常住人口数据	广州市统计局2025年公报	2025年	8个行政区

有效样本：经清洗后获得1795条有效门店数据，覆盖广州8个核心行政区、5个主流连锁品牌。

核心测算指标

- 万人门店密度** = 行政区门店总数 / 行政区常住人口（万人）

2. **开店潜力指数** = (12 - 万人密度) × 行政区常住人口（万人）
- 指数越高 → 扩张空间越大；指数越低 → 市场越饱和

三、数据清洗与描述性统计

数据清洗流程

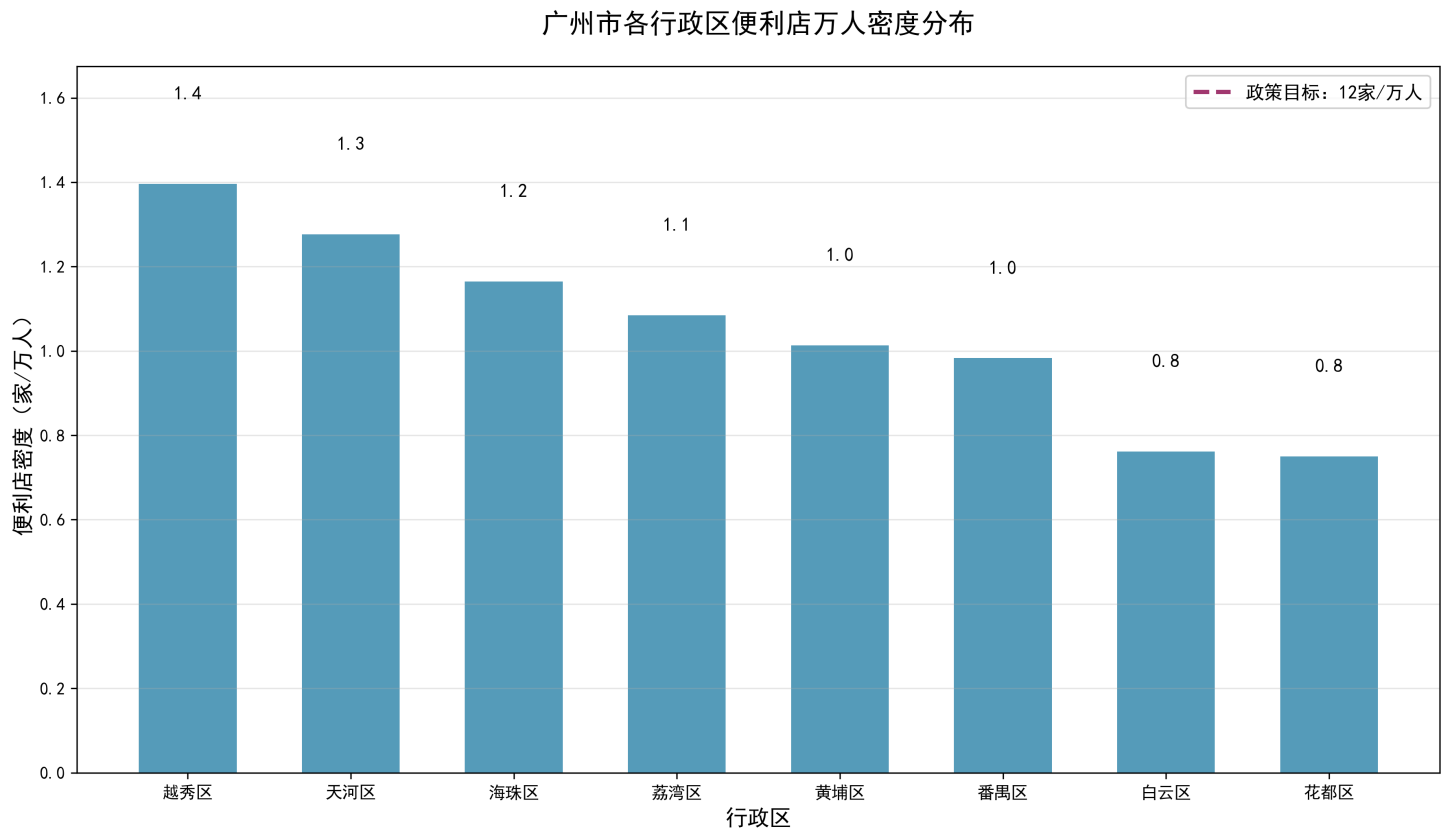
- 1. **去重**：基于「名称+地址+经纬度」联合去重，删除重复门店
- 2. **缺失值处理**：删除核心字段（名称/地址/品牌/行政区）缺失行
- 3. **格式标准化**：统一行政区/品牌名称，过滤广州域外异常经纬度
- 4. **异常值过滤**：保留经纬度在112.5°E-114.5°E、22.5°N-23.5°N范围内的数据

描述性统计结果

指标	数值
原始数据行数	1826
去重后行数	1805
最终有效行数	1795
覆盖行政区数	8个
覆盖品牌数	5个
平均每区门店数	224.4家

四、核心可视化结果分析

1. 区域密度分布

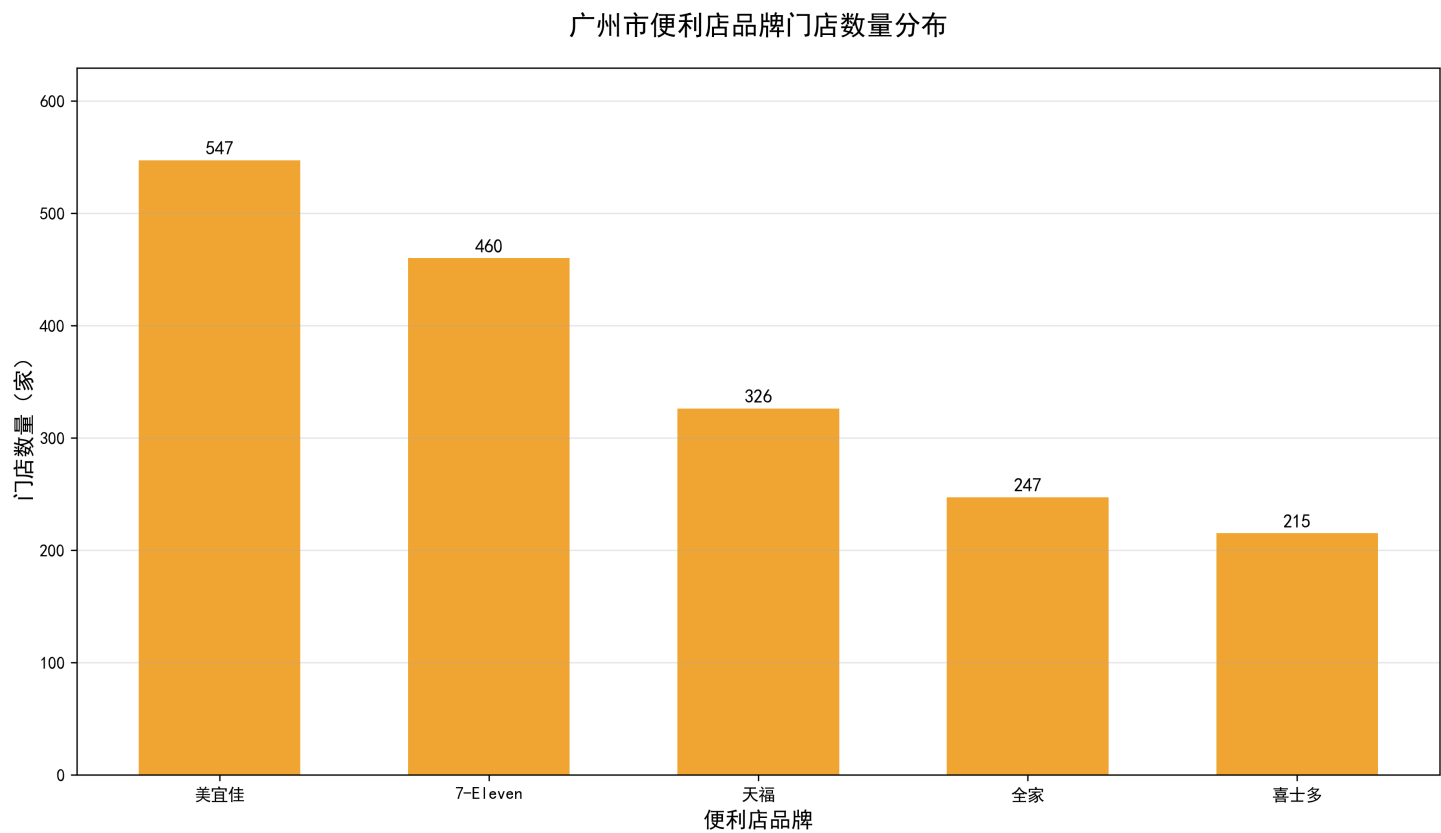


核心发现

- 1. 越秀、天河密度最高（1.4/1.3家/万人），布局最密集
- 2. 海珠、荔湾中等（1.2/1.1家/万人），覆盖较均衡
- 3. 白云、花都最低（0.8家/万人），扩张潜力最大
- 4. 所有区域均远低于12家/万人政策目标

四、核心可视化结果分析

2. 品牌竞争格局

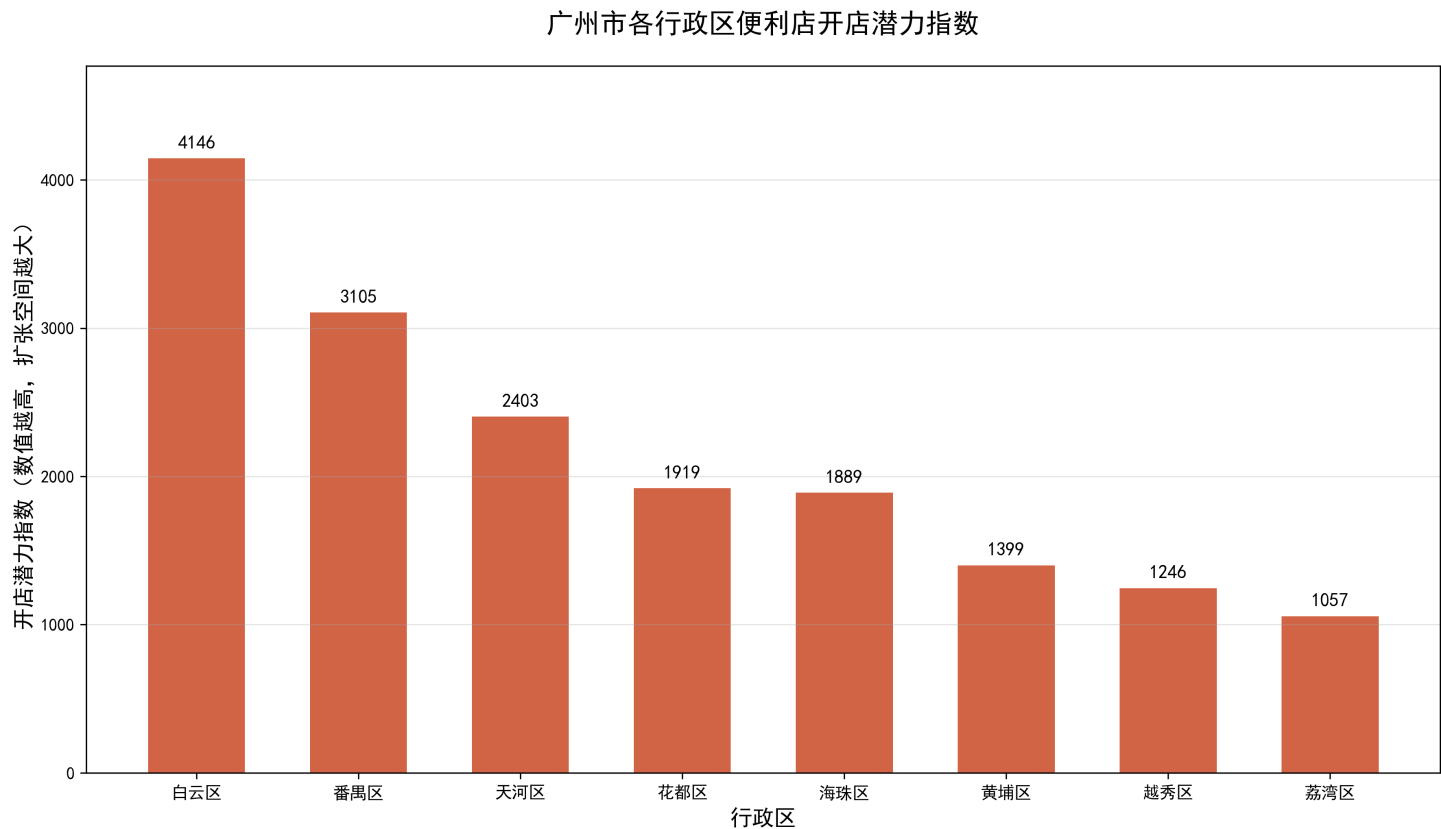


核心发现

- 1. 美宜佳（547家）、7-Eleven（460家）为头部品牌
- 2. 头部品牌合计占比56.5%，市场集中度高
- 3. 本土品牌（美宜佳）规模领先外资品牌

四、核心可视化结果分析

3. 开店潜力指数

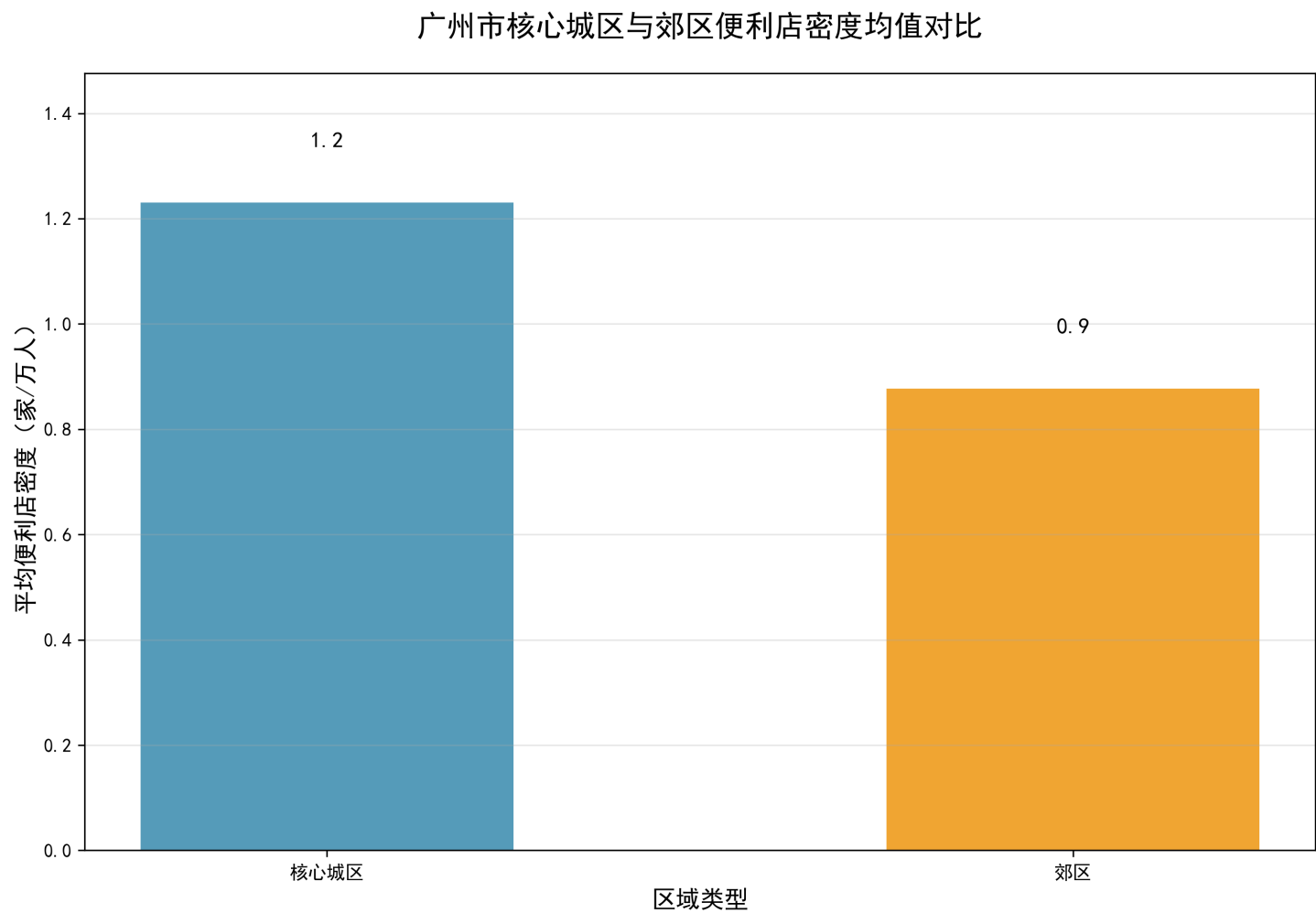


核心发现

- 1. 白云（4146）、番禺（3105）潜力指数最高
- 2. 天河、花都、海珠为中等潜力区域
- 3. 黄埔、越秀、荔湾潜力最低，需谨慎布局

四、核心可视化结果分析

4. 城郊密度对比



核心发现

- 1. 核心城区平均密度1.2家/万人，郊区0.9家/万人
- 2. 核心城区密度领先郊区33.3%
- 3. 两类区域均远低于政策目标，扩张空间充足

五、研究结论与决策建议

核心结论

1. **空间分布不均衡**：越秀、天河密度最高，白云、花都最低，城郊差距33.3%
2. **品牌集中度高**：美宜佳、7-Eleven合计占比56.5%，头部效应显著
3. **扩张优先级**：白云>番禺>花都>天河>海珠>黄埔>越秀>荔湾
4. **政策对标**：全市密度远低于12家/万人目标，整体扩张空间充足

实操决策建议

企业端

1. 优先布局白云、番禺：以社区店为主，覆盖下沉市场
2. 核心城区策略：优化门店结构，提升服务质量，避免同质化
3. 品牌差异化：本土品牌走「规模+性价比」，外资品牌走「精品+体验」

政策端

1. 引导资源向郊区倾斜，补齐便民服务短板
2. 规范核心城区门店布局，避免过度竞争

六、研究局限与未来展望

研究局限

1. 数据维度：未纳入租金、客流、消费水平等微观经营数据
2. 空间精度：仅到行政区级别，未细化至街道/社区网格
3. 时间维度：仅为截面数据，缺乏长期趋势分析
4. 样本局限：未覆盖从化、增城等远郊区县

未来研究方向

1. 构建精细化选址模型：融合多源数据，提升选址精准度
2. 动态趋势分析：结合历年数据，预测市场演化规律
3. 空间聚类分析：识别高价值热点网格，精准布局

谢谢聆听

欢迎各位老师、同学批评指正

附录

- 数据来源：高德地图API、广州市统计局2025年公报
- 项目 GitHub 仓库：https://github.com/GF7799/ex_Team02_G08
- 图表文件：output/fig1_density.png、output/fig2_brand.png、output/fig3_potential.png、output/fig4_core_vs_suburb.png